

Introduction

➤ **Écologie et nutrition : comment les associer ?**

⇒ Comment changer notre alimentation pour préserver la planète et les animaux ?

• **La science a-t-elle des réponses à cette question ?**

⇒ Est-il possible de choisir une alimentation pour notre santé, en tenant compte de l'écologie et du bien-être animal ?

• **Qu'en disent les nutritionnistes et les naturopathes ?**

➔ Ce cours a pour objectif de vous proposer des règles simples qui associent alimentation saine et écologique, des conseils fondés sur des bases scientifiques.

➤ Les cours de nutrition portent sur la qualité nutritionnelle des aliments et la composition des repas pour une bonne santé.

➤ La composition nutritionnelle d'un aliment n'est pas le seul facteur d'impact sur la santé, il y a aussi les contaminants.



SOMMAIRE

I. **Le contexte écologie et nutrition**

1. **Contexte écologique**

2. **Contexte nutrition et santé**

3. **Les références de ce cours**

II. **3 règles pour manger sain et écologique**

1. **Règle 1 : 85% de produits végétaux / 15% p. animaux**

2. **Règle 2 : limiter les produits ultra-transformés**

3. **Règle 3 : Diversifier son alimentation et manger bio, local, de saison**

4. **L'assiette saine et écologique**

III. **Sources de contaminants alimentaires**

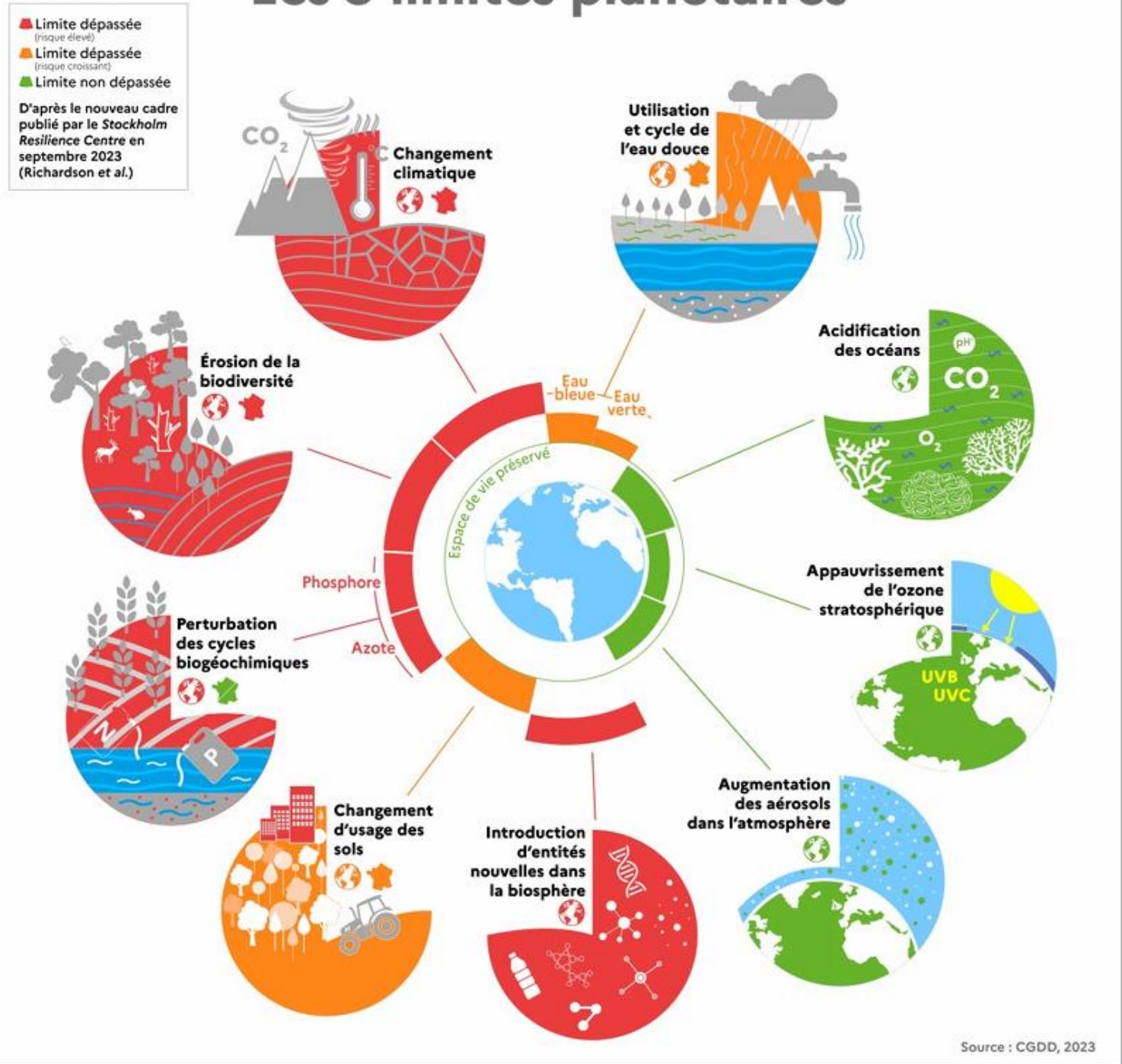
1. **Emballages alimentaires**

2. **Ustensiles de cuisine**

I. LE CONTEXTE ECOLOGIE ET NUTRITION

1. CONTEXTE ECOLOGIQUE

Les 9 limites planétaires

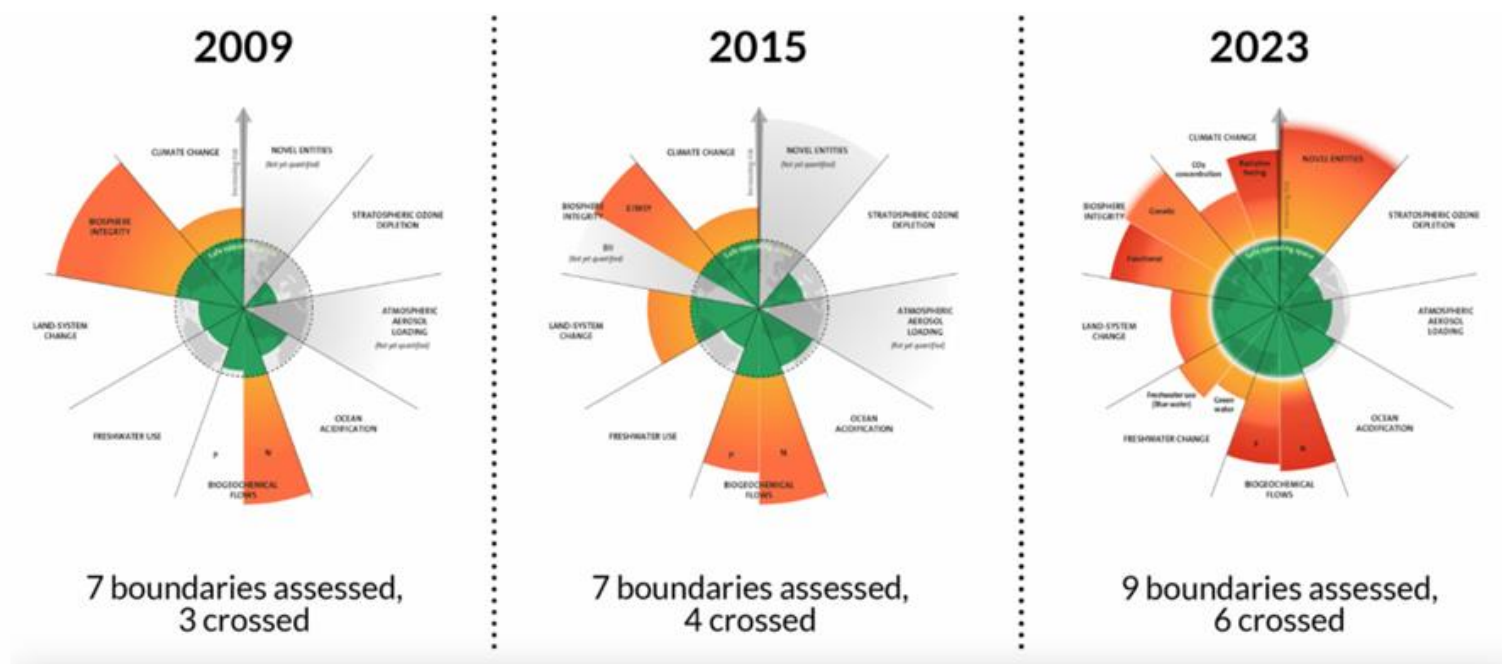


<https://www.notre-environnement.gouv.fr>

Les 9 limites planétaires :

1. Le réchauffement climatique
2. La perte de la biodiversité
3. Le changement de l'occupation des sols (notamment la déforestation)
4. La ressource en eau douce
5. L'acidification des océans
6. Les flux biogéochimiques (azote et phosphore)
7. L'appauvrissement de la couche d'ozone
8. La pollution de l'atmosphère par les aérosols
9. La pollution de la biosphère y compris les plastiques et les produits chimiques

www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html



❖ Alimentation et écologie

Notre alimentation est produite par l'agriculture.

Il est intéressant de se pencher sur son impact sur les limites planétaires :

L'agriculture contribue à

- 80% de l'érosion de la biodiversité
- 90% du changement d'usage des sols
- 80% de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore (engrais chimiques)
- 84% de la consommation d'eau douce
- 25 % du changement climatique

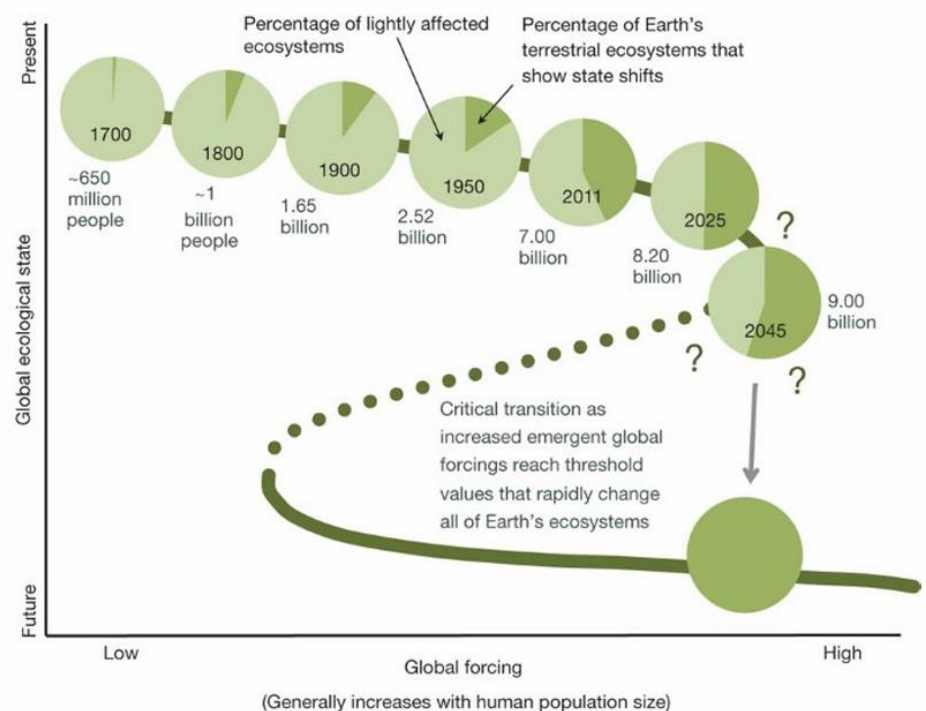
⇒ **Les industries agro-alimentaires ont aussi un impact sur l'écologie : utilisation de l'eau, emballages plastiques, ...**



❖ Effondrement des écosystèmes

- **Etude publiée dans la revue Nature**, « Approaching a state shift in Earth's biosphere », en 2012, alerte sur le risque majeur d'effondrement des écosystèmes **entre 2040 et 2100 en l'absence de changement du système tel qu'on le connaît actuellement.**
- Approaching a State Shift in Earth's Biosphere. Nature 2012, 486 (7401), 52 58.
<https://doi.org/10.1038/nature11018>

- Depuis, de nombreuses publications ont confirmé cette tendance, voire annoncent des schémas encore plus pessimistes.

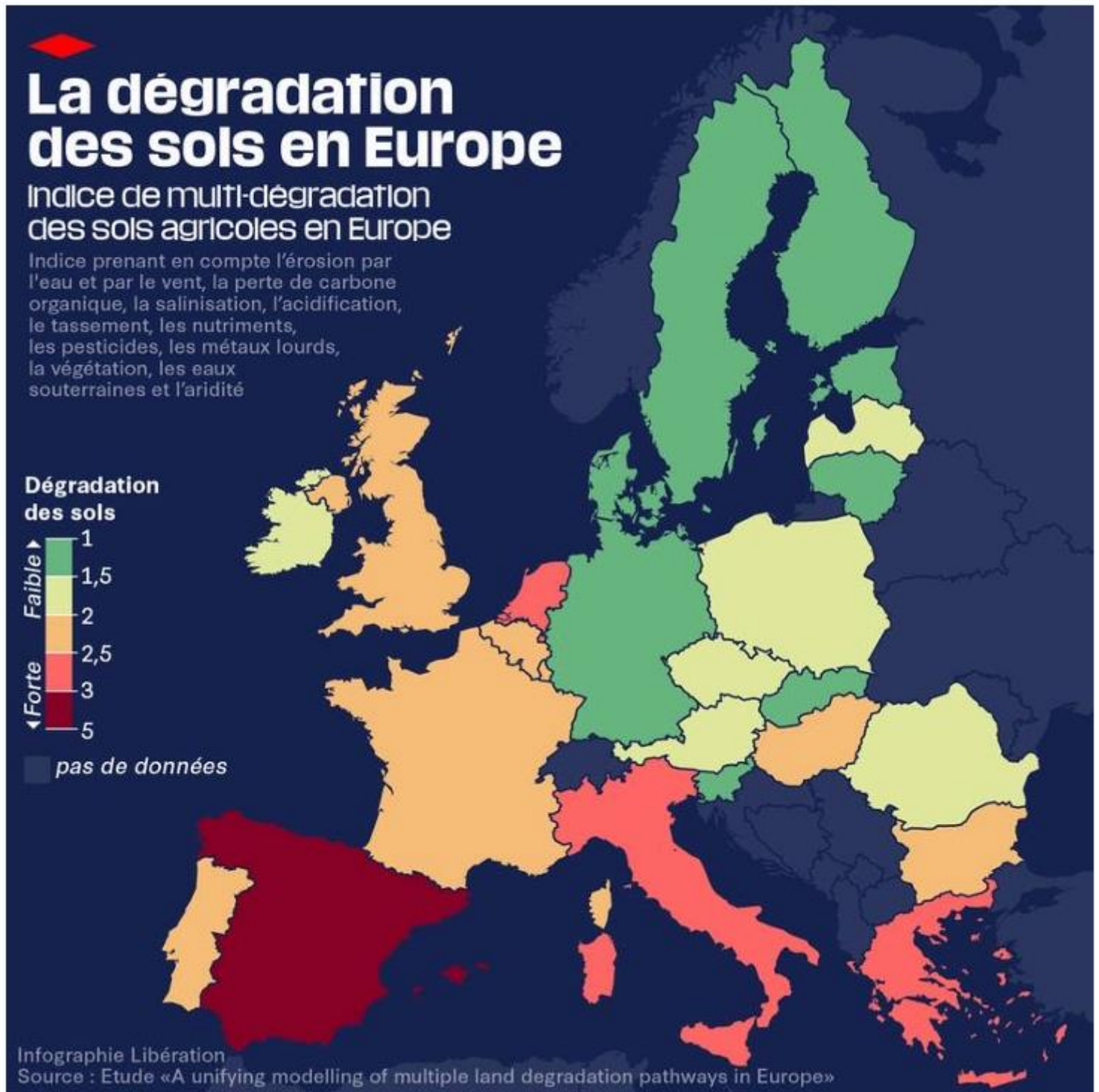


Menaces :Pesticides, aridité, métaux lourds, érosion... Les sols agricoles européens sont «multi-dégradés»

Environ 10 % des terres agricoles européennes sont touchés par quatre voire cinq facteurs de dégradation simultanés, mettant en péril la sécurité alimentaire, alerte une étude parue mercredi 8 mai dans la revue scientifique «Nature». (...)

En cause, le très grand nombre de substances déversées (herbicides, insecticides ou encore fongicides).

Près de 52 % de la superficie agricole des 40 pays étudiés serait concerné par cette pollution, soit 1,1 million de km². Les terres agricoles françaises figurent parmi les plus touchées en Europe par la pollution aux pesticides et aux métaux lourds.



Un “continent de plastique” dans le Pacifique

Le volume des micro-déchets plastiques a été **multiplié par 100 en 40 ans** dans le Pacifique nord

Principaux courants

Plaque de déchets flottants du Pacifique Ouest

Zone de convergence subtropicale du Pacifique nord

Plaque de déchets flottants du Pacifique Est

Les microparticules (inférieures à 5 mm) s'amalgament au point de rencontre des courants océaniques

La pollution par les plastiques



35 milliards de bouteilles en plastique jetées chaque année aux États-Unis



500 milliards de sacs en plastique utilisés chaque année dans le monde



40% des emballages sont en plastique



8% de la production mondiale de pétrole sert à fabriquer des plastiques



Plus de 250 espèces animales ont ingéré des plastiques

\$ 7 trillions de dollars par an, c'est le coût annuel de la pollution par les plastiques, selon une étude de l'ONU

Sources : NOAA, Plastic Oceans

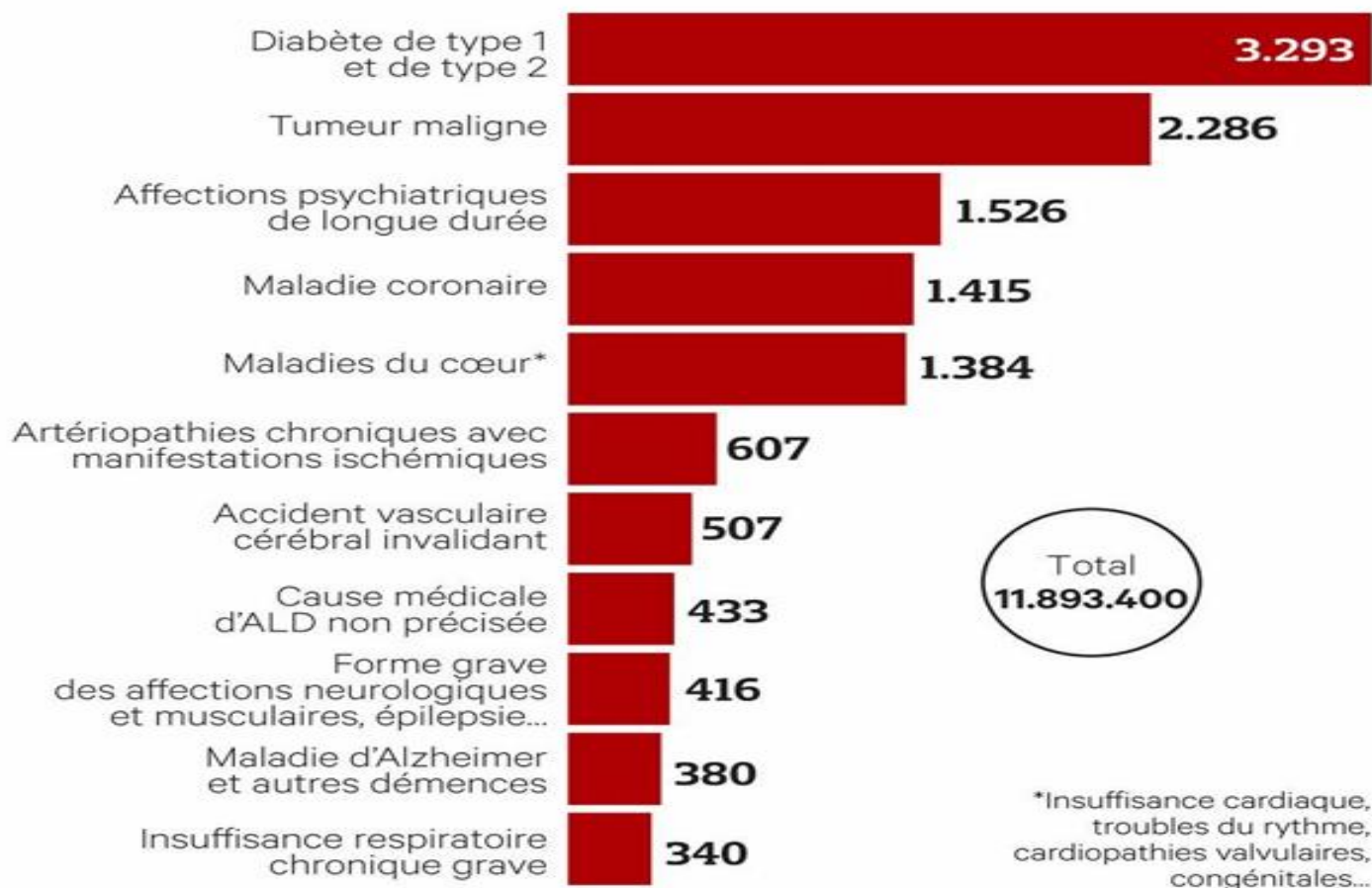
AFP



La pollution plastique des océans

Les prises en charge des principales ALD

En milliers de personnes



SOURCE : CNAM-DSES

Infographie Les Echos – chiffres 2022

❖ Pathologies chroniques et nutrition

Une partie importante des pathologies chroniques en augmentation sont en lien avec des habitudes alimentaires :

- Diabète / obésité
- Maladies cardiovasculaires / AVC
- Pathologies intestinales
- Affections neurologiques
- Dépressions
- Alzheimer et démence
- Maladies inflammatoires, douleurs chroniques
- Qualité du sommeil
- Etc.

❖ Associer écologie et nutrition

- Peut-on répondre conjointement aux enjeux écologiques et de nutrition-santé ?
- Et le bien-être animal ?



3. LES REFERENCES DE CE COURS

❖ Les sources

- Anthony Fardet, Ingénieur agro-alimentaire et Docteur en nutrition humaine. Chargé de recherche en alimentation préventive et holistique à l'INRAE



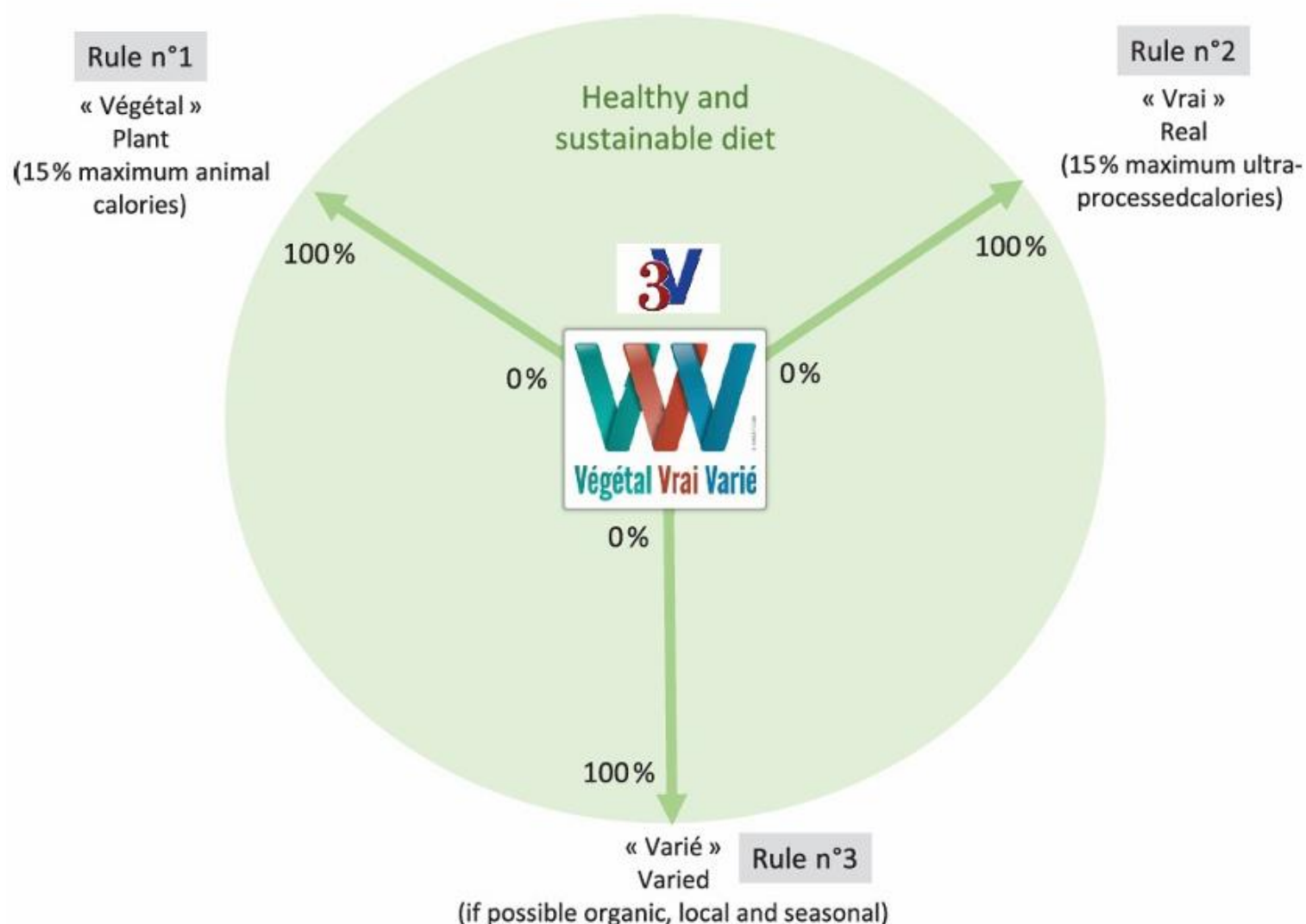
Unité de Nutrition Humaine



PLAN'EAT

PLAN'EAT, un projet européen pour des comportements alimentaires sains et durables

- Comment protéger à la fois la santé et la durabilité du système alimentaire ? Une approche holistique basée sur la « santé globale » via la proposition de règle 3V



PublicaKon d'Anthony Fardet lien vers Cambridge.org

❖ Les 3V

VRAI = des aliments non transformés, manger vrai

VÉGÉTAL = augmenter la place produits végétaux : fruits, légumes, céréales, légumineuses

VARIÉ = varier son alimentation



II. 3 REGLES POUR MANGER SAIN ET ECOLOGIQUE

1. REGLE 1 : 85% DE PRODUITS VEGETAUX /15% DE PRODUITS ANIMAUX



85% Produits végétaux

fruits et légumes, céréales, légumineuses, oléagineux, aromatiques, champignons



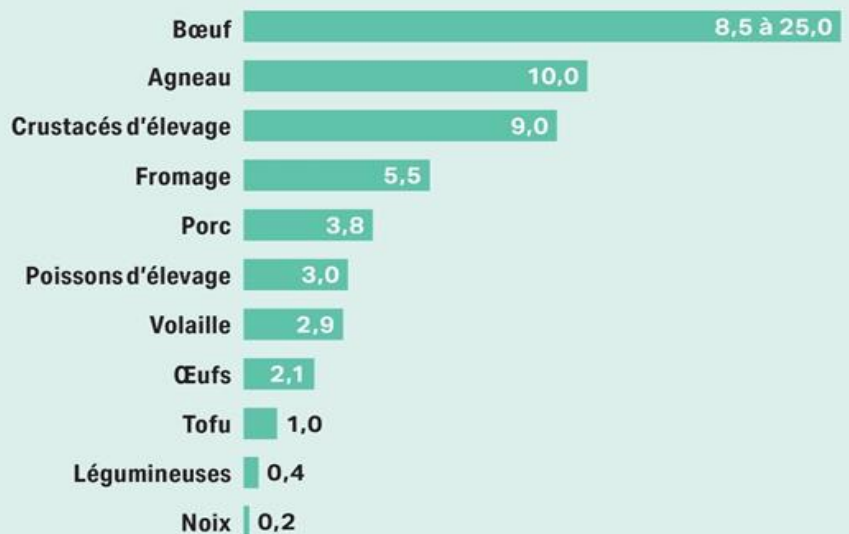
15% Produits animaux

viande, poisson, fruits de mer, œufs, laitages

❖ Diminuer notre consommation de viande

- En France 30% de calories en produits animaux (dans le monde 17% en 2011).
- Réduire de moitié la consommation de viande et de laitages pour :
 - Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
 - Réduire la consommation d'eau douce
 - Réduire son « empreinte écologique »
 - Libérer des terres pour cultiver des végétaux pour nourrir l'ensemble de l'humanité
 - Favoriser le bien-être animal

Les GES (en kg d'équivalent CO₂) émis en moyenne pour obtenir 50 grammes de protéines de ces aliments :



Source : Poore and Namecek, *Science*, juin 2018



❖ Impact d'un changement d'alimentation sur les émissions de CO2

- Pour un Français, 18% de son empreinte carbone est due à son alimentation
- Mais c'est sur ses choix alimentaires qu'il a la possibilité de réduire de 46% ses émissions de GES.
- Néanmoins, ceux qui prennent souvent l'avion ou la voiture, l'impact des modes de transport reste important.



❖ Diminuer notre consommation de poisson

➤ Réduire de moitié la consommation de poissons pour :

- Garder un apport en oméga 3
- Préserver les réserves halieutiques (stocks de poissons)
- Limiter les techniques de pêche industrielles
- Limiter la consommation d'énergie
- Limiter les élevages de poissons polluants

A. Berthou, Traité de la pleine santé par l'alimentation durable



Le déclin des populations marines s'accélère

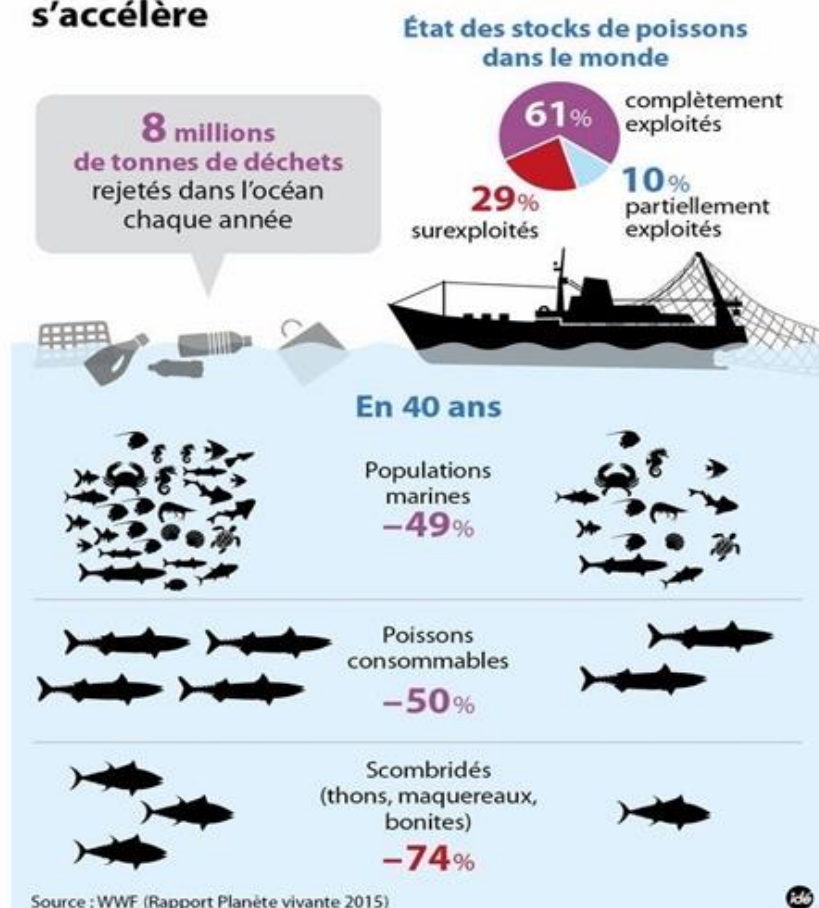


Tableau 5.2. Niveaux de contamination moyenne dans le saumon selon son origine^{243, 249}

	Saumon d'élevage	Saumon sauvage d'Atlantique	Saumon biologique
Arsenic (mg/kg)	+ 0,86	+++ 2,56	++++ Jusqu'à 4 fois plus
Mercure (µg/kg)	+ 18,1	+++ 56,3 (Alaska)	+++ Jusqu'à 2 fois plus
Cadmium (mg/kg)	+ 0,01	+ 0,01	
PCB (µg/kg)	+++ 17,1	+ 5,49	++++ Jusqu'à 9 fois plus
PCB Dioxin like (OMS TEQs ng/kg)	+++ 1,61	+ 0,46	
Dioxines – Furanes (TEQs ng/kg)	++ 0,54	+ 0,34	++++ Jusqu'à 9 fois plus
PBDE (µg/kg)	+++ 3,71	+ 0,86	

❖ Produits animaux et santé

- **Consommer beaucoup de produits animaux est mauvais pour la santé**

⇒ Une consommation élevée et régulière de viande rouge et/ou transformée est associée à une plus grande fréquence de maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

- **Les végétariens risquent-ils des carences ?**

⇒ Les viandes, produits carnés et poissons sont des sources de micronutriments indispensables (fer, zinc, vitamine B12, vitamine A) et d'acides gras oméga-3.

Extraits de Mangeons vrai, Anthony Fardet

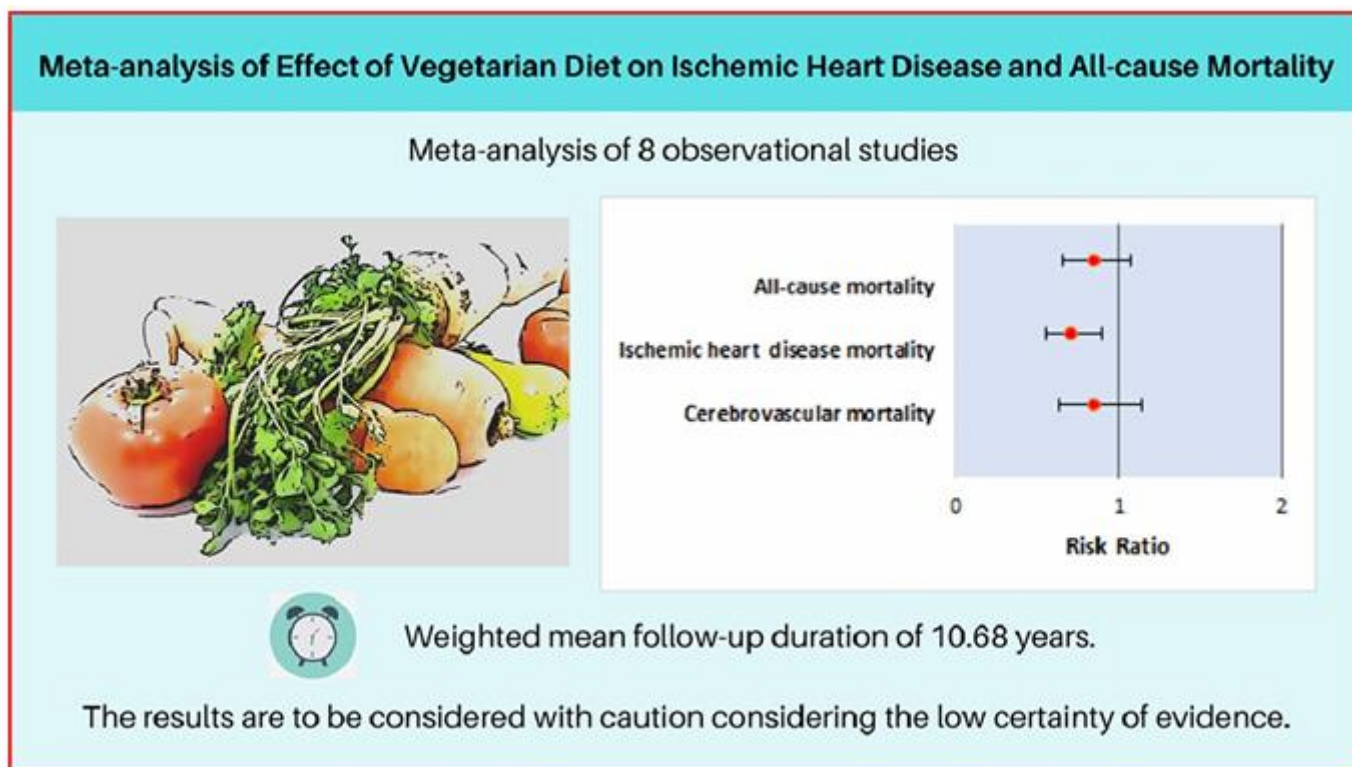
➔ Ne pas manger de viande ne met pas la santé en danger.

➔ Consommée en petite quantité, la viande améliore la densité nutritionnelle du régime alimentaire.

➤ **Les végétariens sont-ils en meilleure santé que les omnivores ?**

Une méta-analyse a comparé les causes de mortalité chez les végétariens et non végétariens.

- Les résultats ne montrent aucune différence significative de mortalité totale entre les deux populations.
- Chez les végétariens, la mortalité par maladies coronariennes plus faible de 29% et une incidence de cancers inférieure de 18%.

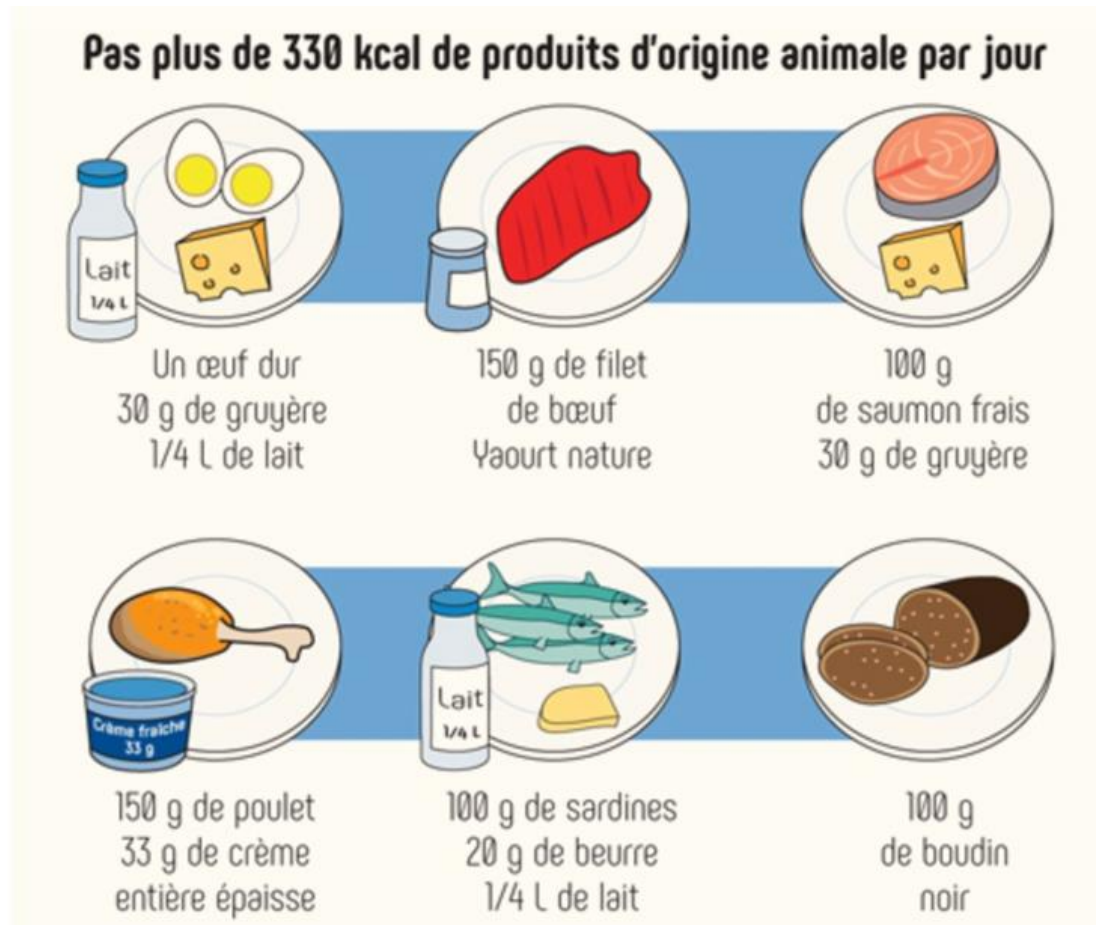


HUANG T., BIN Y., JUSHENG Z., GUIPU L., WAHLQVIST M.L. & DUO L.: Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in vegetarians: a meta-analysis and systematic review. Annals of Nutrition and Metabolism 60, 233-240 (2012).

Extraits de Mangeons vrai, Anthony Fardet

Règle 1 : 85% de produits végétaux minimum / 15% de produits animaux maximum

- Permet à nos systèmes alimentaires d'être durables, notamment à l'horizon 2050 pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains.
- Permet de réduire nos risques de maladies chroniques.
- Pour atteindre ce ratio 85/15, nous devons diviser par deux notre consommation de produits animaux au profit des céréales complètes, légumineuses et fruits à coque (amandes, noix, noisettes, etc)



Extraits de Mangeons vrai,
Anthony Fardet

2. REGLE 2 : LIMITER LES PRODUITS ULTRATransFORMES

❖ Devenir flexitarien ou végétarien est-il LA solution ?

- **Flexitarien** = tendance alimentaire consistant non seulement à réduire fortement sa consommation de viande et de produits animaux, mais aussi à veiller à leur origine.
- Une équipe de recherche anglaise a quant à elle réalisé une revue systématique de 63 études modélisant les effets de 210 régimes alimentaires sur leur impact environnemental.
 - ⇒ 94 % des modèles réduisant la consommation de protéines animales sont apparus bénéfiques pour l'environnement.
 - ⇒ Manger moins de viande est bénéfique pour la santé
 - ⇒ Il est nécessaire de réajuster les apports protéiques aux besoins nutritionnels

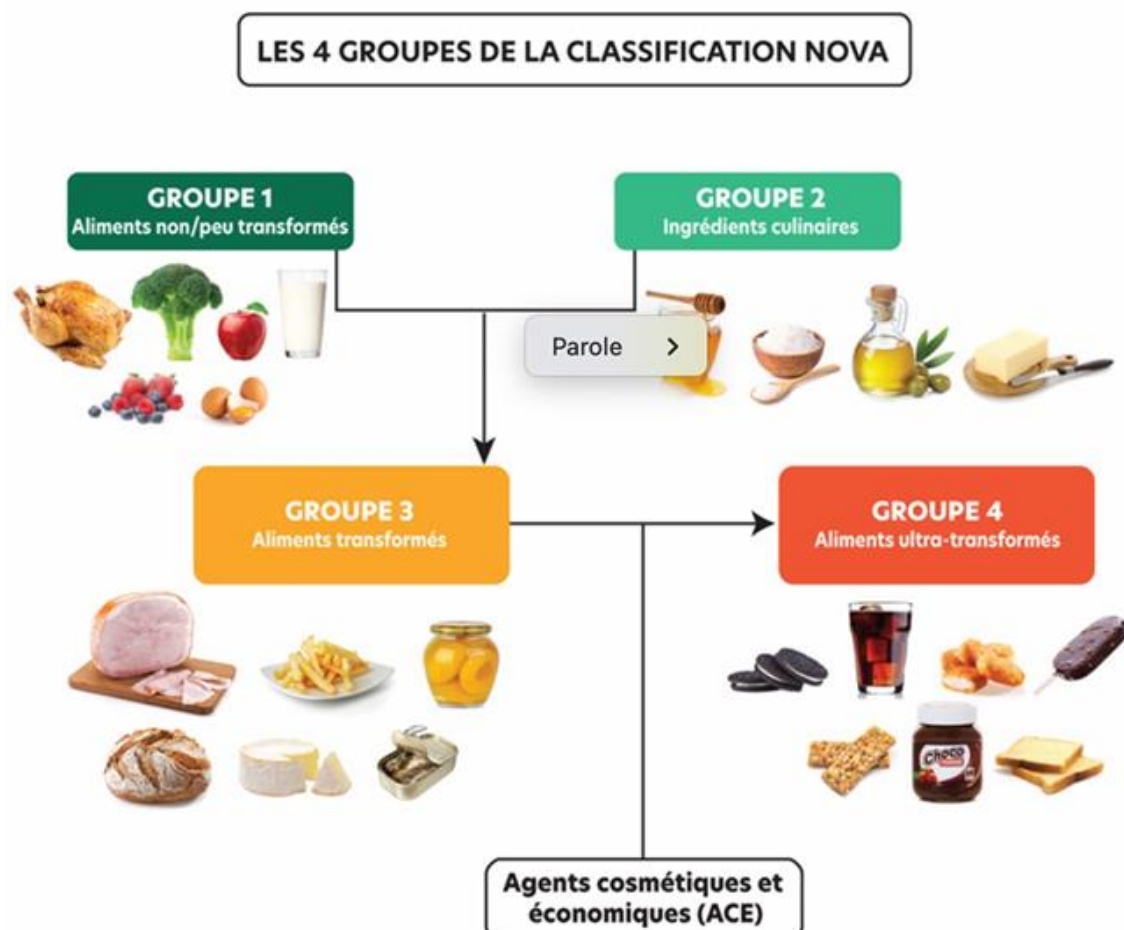
Aleksandrowicz L, Green R, Joy EJM, Smith P, Haines A. The Impacts of Dietary Change on Greenhouse Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review. PLoS ONE. 2016;11(11):e0165797. doi:10.1371/journal.pone.0165797

❖ Tous végétariens, la solution ?



❖ Aliments ultra-transformés

- **Les aliments ultra-transformés (AUT)** sont des formulations industrielles d'aliments et de boissons, composées de substances et d'additifs, et contenant peu d'aliments bruts.
- **La Classification NOVA** caractérise le degré de transformation des aliments
- Monteiro, C. A., Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Louzada, M. L. C., & Jaime, P. C. (2018). The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutrition, 21(1), 5-17.



❖ Aliments ultra-transformés et santé

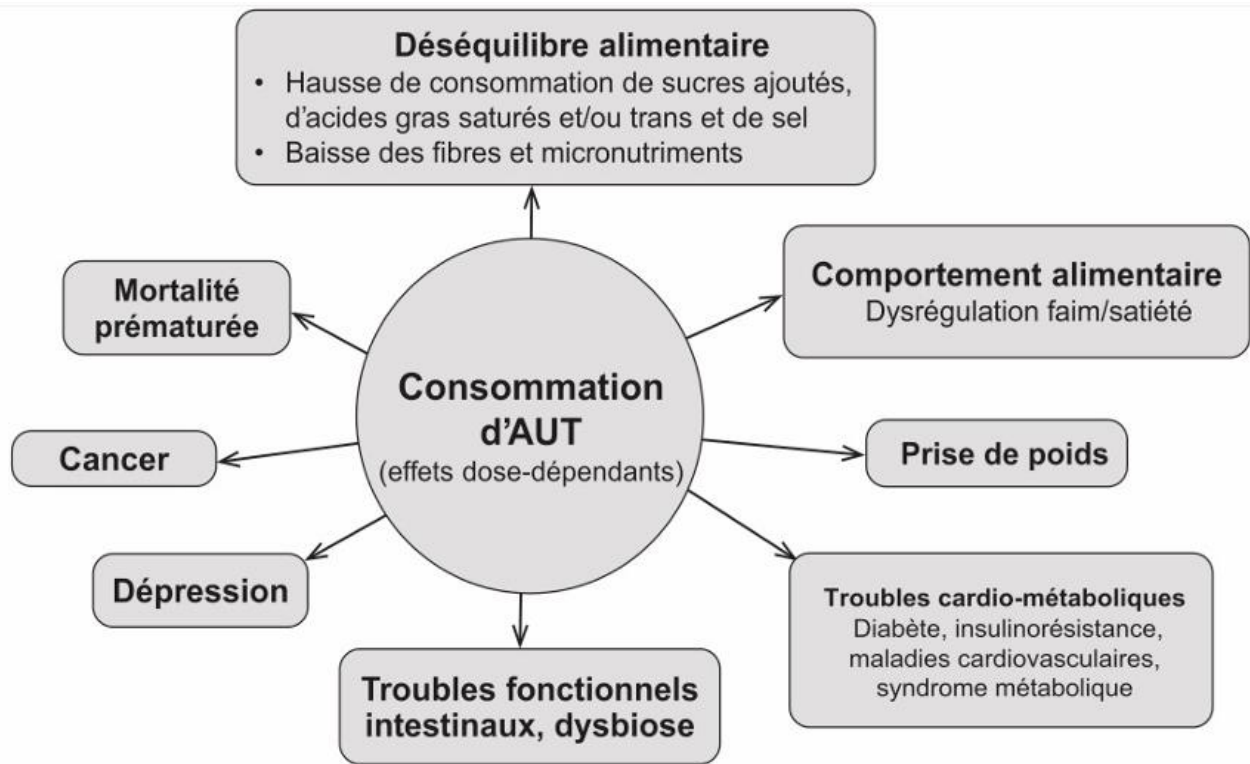


Figure 1.3. Conséquences documentées de la surconsommation d'AUT

Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, Anthony Berthou

Les chiffres de la consommation de produits AUT en France en 2020 :

- **Adulte** : 34% AUT calories/jour
- **Enfant** : 46% AUT calories/jour

⇒ **C'est deux fois trop pour la santé.**

⇒ **Réduire au moins de moitié** la consommation de produits ultra transformés, avec une vigilance accrue pour les enfants.

❖ AUT et écologie

Les aliments ultra-transformés sont produits dans des usines agroalimentaires. Leur production est :

- Énergivore
- « craking » des aliments
- Consommatrice d'eau
- De produits chimiques (pour la conservation)
- D'emballages plastiques.

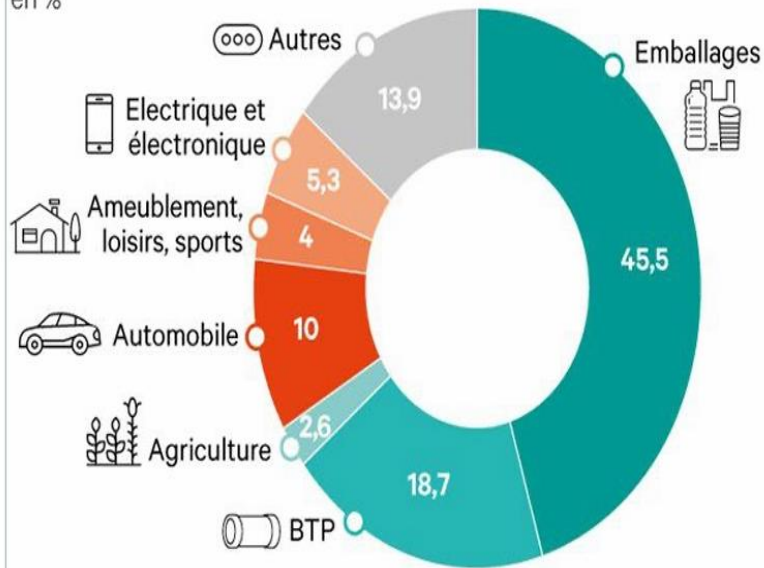


La production agroalimentaire avait pour objectif au départ la conservation des aliments. Aujourd'hui, les objectifs marketing ont pris le dessus sur les objectifs santé et écologique.

❖ AUT et emballages plastiques

La consommation de plastique en France

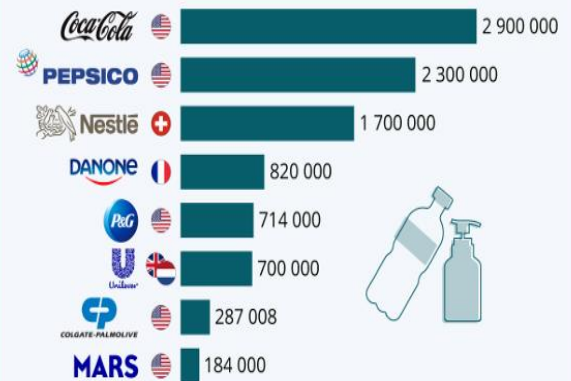
Consommation de matières plastiques par secteur, en 2017, en France, en %



« LES ÉCHOS » / SOURCE : ATLAS DU PLASTIQUE 2020, FPC

Les entreprises qui produisent le plus de déchets plastiques

Quantité annuelle d'emballages plastiques produite par les entreprises, en tonnes



En date de 2020. Basé sur les entreprises ayant communiqué leurs chiffres sur les emballages.

Source : Changing Markets Foundation



statista

❖ La pollution plastique



❖ Manger vrai

Pour réduire son risque de maladies chroniques et le respect de la planète :

- Préférer les aliments bruts, peu ou moyennement transformés aux produits ultra transformés.
- Un aliment ultra transformé est un aliment dont la matrice a été dégradée et le potentiel santé altérée.
- C'est un aliment artificiel fabriqué à partir d'ingrédients, d'additifs et/ou d'agents cosmétiques dont le nombre est supérieur à 5.

➔ Il ne faudrait pas consommer plus de 330 kcal par jour sous forme d'aliments ultra transformés (pour un adulte de 70 kg).

Pas plus de 330 kcal d'aliments ultra transformés par jour



Chips 50 g



Soda 33 cl

= 345 kcal



Riz précuit
cuisiné 125 g



1 Mousse
liégeoise 80 g

= 369 kcal



1 Bol de céréales
Chocapic 30 g



1 Yop vanille
200 ml

= 308 kcal



2 tranches de
pain de mie



Mousse
de canard 30 g

= 342 kcal



1 magnum
double caramel

= 335 kcal



1 Escalope
cordon-bleu 100 g



Purée de légumes verts
cuisinés surgelée 250 g

= 324 kcal



1 Steak végétal
soja-blé 90 g



Purée
Mousline
150 g



1 yaourt
aux fruits à
0 % de MG

= 337 kcal



2 knackis



3 galettes
de légumes
surgelées



1 portion
de Vache
qui rit

= 347 kcal

Mangeons vrai, Anthony Fardet

❖ Conseils pratiques

Pour votre santé et la planète :

- Avant d'acheter un produit, comptez le nombre d'ingrédients et d'additifs. Au-delà de 5, vous avez de fortes chances d'être en présence d'un produit ultra transformé.
- Évitez ou limitez les produits avec des emballages très colorés, hyper-attractifs, enrichis en vitamines et minéraux.
- Privilégiez les aliments bruts et transformez-les vous-même. Cuisinez vous-même.

3. REGLE 3 : DIVERSIFIER SON ALIMENTATION ET MANGER BIO, LOCAL, DE SAISON

❖ Les 3 règles d'or



Règle 1 : 85% de produits végétaux / 15% de produits animaux (VÉGÉTAL)



Règle 2 : limiter les produits ultra-transformés (VRAI)

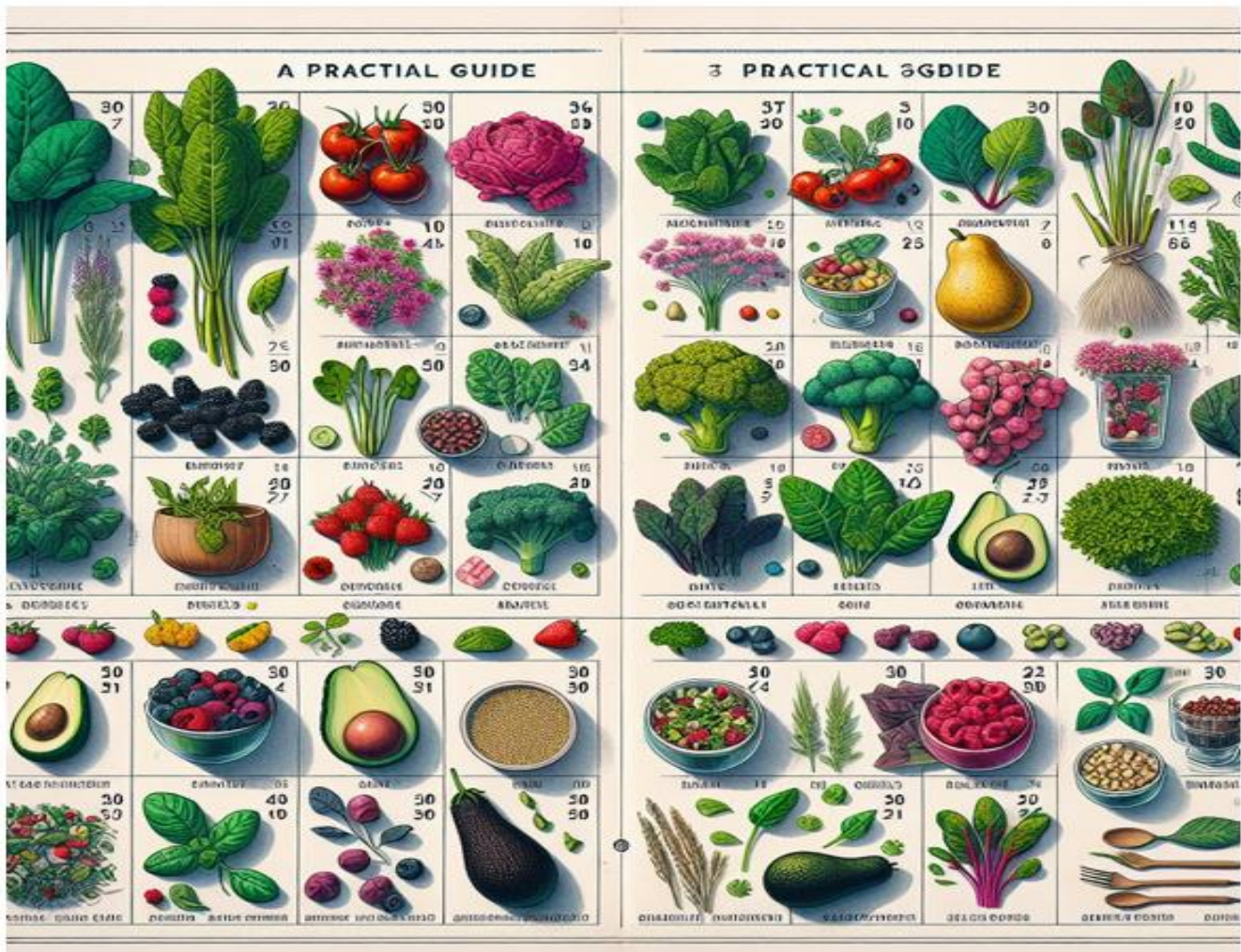


Règle 3 : Diversifier son alimentation et manger bio, local, de saison (VARIÉ)



❖ Diversifier son alimentation ?

- 5 fruits et légumes par jour ?
- 30 plantes par semaine pour la santé intestinale



❖ Diversifier pour la santé

- La diversité concerne les fruits, légumes, aromatiques, céréales, légumineuses et oléagineux
- Elle permet l'apport d'une large gamme de micronutriments protecteurs pour maintenir un bon état de santé.

Les micronutriments protecteurs :

- Antioxydants,
- Fibres
- Vitamines
- Minéraux



Haricots secs



Lentilles



Fèves



Lupins



Pois chiche



Pois cassés



Amandes



Noisettes



Noix de cajou



Noix de macadamia



Noix du Brésil



Noix de pécan



Pignons de pin



Graines de courge



Graines de lin



Graines de sésame



Graines de pavot



Graines de chia

❖ Biodiversité nutritionnelle et santé

Plusieurs études nutritionnelles chez l'homme ont démontré que la biodiversité alimentaire était bénéfique :

⇒ Chez des femmes en bonne santé :

- à apport énergétique équivalent, un repas à base de 18 familles botaniques entraîne un meilleur statut antioxydant qu'un repas à base de 5 familles botaniques.
- de petites quantités d'une myriade de phytonutriments sont plus favorables à la santé que de grosses quantités d'un petit nombre de phytonutriments.

THOMPSON H.J.C, HEIMENDINGER J., DIKER A., O'NEILL C., HAEGELE A., MEINECKE B., WOLFE P., SEDLACEK S., ZHU Z.J. & JIANG W.Q.: Dietary botanical diversity affects the reduction of oxidative biomarkers in women due to high vegetable and fruit intake. Journal of Nutrition 136, 2207-2212 (2006).

⇒ Les personnes dont la consommation de produits végétaux était très diversifiée :

- **ont un statut cognitif significativement** amélioré par rapport à celles dont l'alimentation étaient peu diversifiée
- **les auteurs concluent que c'est la variété**, et non la quantité totale de fruits et de légumes qui offre une protection cognitive chez les adultes.

YE X., BHUPATHIRAJU S.N. & TUCKER K.L.: Variety in fruit and vegetable intake and cognitive function in middle-aged and older Puerto Rican adults. British Journal of Nutrition 109, 503-510 (2013).

➔ La biodiversité permet de pallier les déficits nutritionnels et d'améliorer les fonctions de l'organisme.

❖ Manger bio, local et de saison

➤ Manger des produits de l'agriculture biologique

- Pour éviter les polluants chimiques néfastes pour la santé et l'environnement
- Pour éviter l'épuisement des ressources en azote et phosphore (cf. les limites planétaires)
- L'apport d'amendement organiques animaux est bénéfique pour les cultures

➤ Manger des produits locaux et de saison

- Pour un meilleur apport de micronutriments protecteurs
- Pour limiter l'impact du transport
- Pour favoriser des systèmes agricoles durables
- S'approvisionner au marché, en AMAP, circuits courts

❖ L'agriculture biologique

- L'agriculture bio a une certification répondant à un strict cahier des charges sur les engrais et pesticides.
- Mais elle ne concerne pas les émissions de gaz à effet de serre, le pétrole, l'usage des plastiques, de l'eau, ni le respect des milieux écologiques.

- C'est pourquoi on peut mener une agriculture biologique industrielle : **bio-industriel**.



❖ Choisir des produits labellisés AB

- Le seul label existant fiable pour la santé et l'environnement est le label AB pour l'agriculture biologique.
- Les labels agriculture raisonnée ou HVE ne garantissent pas l'absence de pesticides, perturbateurs endocriniens et nitrates. Ils relèvent du « greenwashing ».
- Certaines AMAP proposent des produits bio sans label : ce mode de relation avec un maraicher de confiance, évite de passer par la labellisation.
- Le label Nature & Progrès est plus exigeant qu'AB, mais il est aujourd'hui très marginal.

❖ Manger bio réduit-il le risque de cancer ?

Une étude menée entre autres par des chercheurs de l'INRAE et de l'Inserm publiée en 2018 :

- Durant 4 ans et demi, près de 69 000 personnes répondaient quotidiennement à des questionnaires sur leur alimentation.
 - D'autres facteurs ont été pris en compte : la consommation d'alcool, le tabagisme, le niveau d'éducation et les revenus.
- ⇒ Diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les consommateurs 'réguliers' d'aliments bio comparés aux consommateurs plus occasionnels.
- ⇒ Réduction du risque est significative pour le cancer du sein et le lymphome non hodgkinien.

❖ AB outil de santé ?

L'association "Alerte des médecins sur les pesticides"

- ⇒ L'appel de l'association "Alerte des médecins sur les pesticides" ce jeudi 28 mars 2024, met en garde contre la dangerosité des pesticides au plan sanitaire.

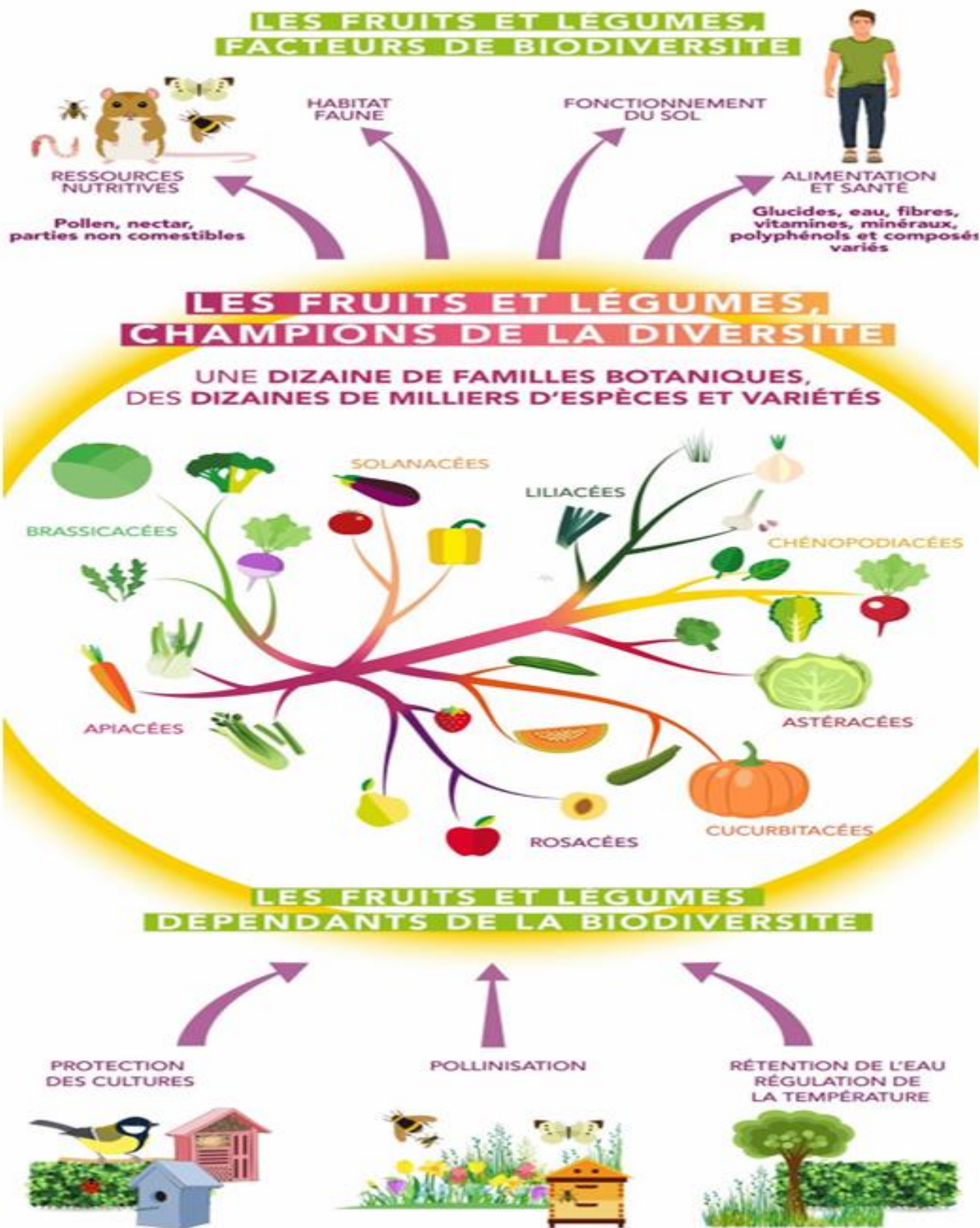
Une pétition signée par près de 800 soignants, demande à protéger la population des dangers de tels produits.

- ⇒ L'association s'appuie notamment sur l'expertise de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, publiée en 2021. Dans cette étude, l'organisme public confirme la "mise en évidence de présomptions fortes de liens entre certaines pathologies et l'exposition aux pesticides".

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/hautevienne/l-agriculture-biologique-outil-de-sante-publique-l-alertedes-medecins-contre-les-pesticides-2947559.html>

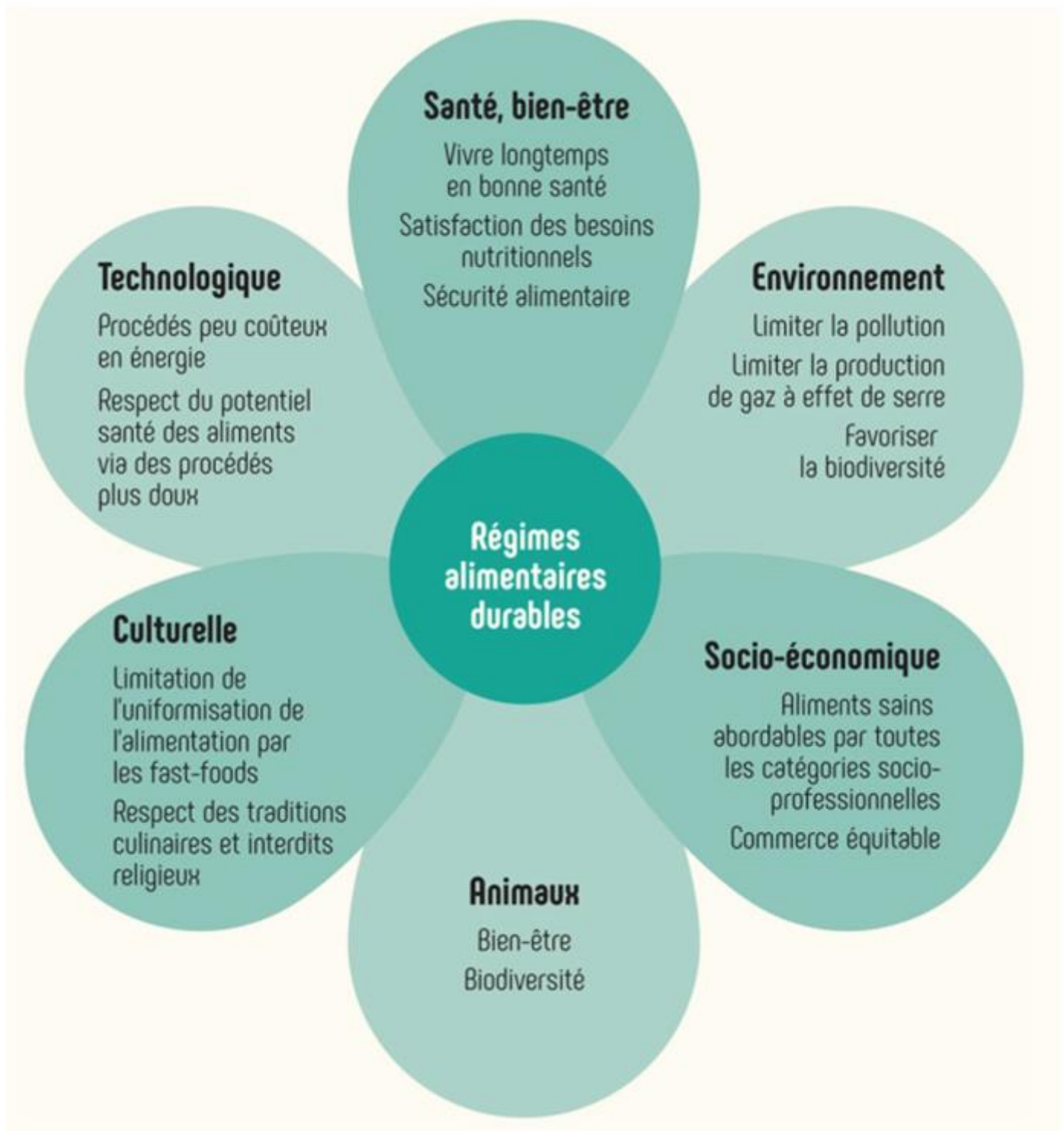
❖ Biodiversité et durabilité des systèmes alimentaires





Agence pour la recherche et l'information en Fruits et légumes <https://www.aprifel.com/fr> /

- La science montre aujourd'hui de façon claire qu'un système alimentaire durable implique de réduire la production de viande et plus généralement de produits animaux et de diversifier les végétaux.



- WELLESLEY L., HAPPER C. & FROGGATT, A.: Changing Climate, Changing Diets. Pathways to Lower Meat Consumption. Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, London, 2015.
- STOLL-KLEEMANN S. & O'RIORDAN T.: The Sustainability Challenges of Our Meat and Dairy Diets. Environment. Science and Policy for Sustainable Development 57, 34-48 (2015).
- BAILEY R., FROGGATT A., WELLESLEY L.: Livestock – Climate Change's Forgotten Sector: Global Public Opinion on Meat and Dairy Consumption. Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, London, 2014.
- ASTON L.M., SMITH J.N. & POWLES J. W.: Impact of a reduced red and processed meat dietary pattern on disease risks and greenhouse gas emissions in the UK: a modelling study. BMJ Open 2 (2012).

- En adoptant une alimentation diversifiée et en privilégiant les produits issus d'agricultures durables et locales, on agit en faveur de la biodiversité, on limite les pollutions dans l'environnement et dans l'assiette.



❖ Synthèse

Pour être acteur du changement global et de votre santé.

Bien manger sain et écologique, c'est simple :



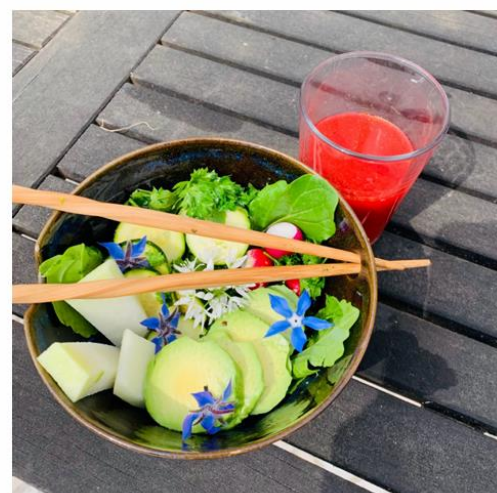
Règle 1 : 85% de produits végétaux / 15% de produits animaux (Végétal)



Règle 2 : limiter les produits ultra-transformés (Vrai)



Règle 3 : Diversifier son alimentation et manger bio, local, de saison (Varié)



III. SOURCES DES CONTAMINANTS ALIMENTAIRES

1. EMBALLAGES ALIMENTAIRES

❖ La pollution plastique, quelques chiffres

- La production mondiale de plastique a connu une croissance exponentielle, passant de 2,3 millions de tonnes en 1950 à 448 millions en 2015.
- À travers le monde, près d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute.
- Plus de 40 % du plastique n'est utilisé qu'une fois, avant d'être jeté.
- Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini.
- 700 espèces d'animaux marins ont déjà ingéré du plastique ou ont été piégées dedans.
- Toutes les espèces d'oiseaux marins mangent du plastique régulièrement.

Données : nationalgeographic.fr

❖ Le plastique : une pollution majeure

- Actuellement, le plastique constitue une pollution majeure des océans.
- Des continents de plastiques se sont formés.
- Ils menacent la survie des espèces marines.
- Les microparticules de plastique se retrouvent dans la chaîne alimentaire
- Les plastiques contiennent des polluants : perturbateurs endocriniens et molécules cancérigènes
- Les emballages, notamment alimentaires représentent 45 % de notre consommation de plastique



Les emballages plastique 73

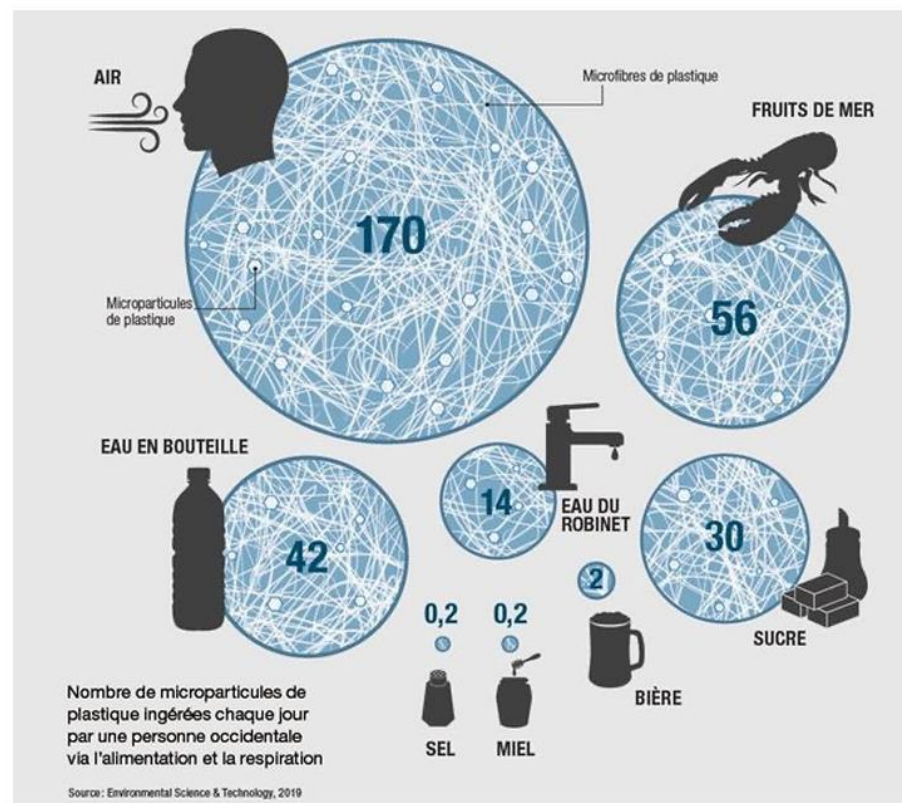
❖ Effets du plastique sur la santé humaine

➤ Les microparticules :

- ⇒ Perturbent la digestion, la respiration, tous les échanges avec l'extérieur
- ⇒ Circulent dans le sang, les liquides corporels
- ⇒ Contaminent tous nos tissus, y relarguent des toxiques, des perturbateurs endocriniens
- ⇒ Une étude récente a montré qu'on en retrouve dans les poumons

➤ Les perturbateurs endocriniens :

- ⇒ Les plastiques contiennent multiples perturbateurs endocriniens



Voici ce qu'une famille française consomme en 1 an d'après les chiffres de l'INSEE



❖ Les produits en vrac, l'eau filtrée et la démarche zéro déchets



❖ Réduire les emballages plastiques dans son alimentation

- Réduire sa consommation de produits emballés
- Ce conseil est cohérent avec les conseils santé : les plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens et d'autres toxiques cancérigènes
- Limiter les ustensiles de cuisine en plastique, filtrer son eau
- Choisir des produits non transformés
- Ce conseil est cohérent avec les conseils santé :
 - ⇒ les produits de « bruts » contiennent plus de micronutriments sains et moins d'additifs

2. USTENSILES DE CUISINE ET PFAS

❖ Les PFAS dans les poêles

- ⇒ Avant l'orage : PFAS : comment les industriels nous empoisonnent

<https://youtu.be/plwL7gbcaVY?si=qQaap4AXwyMLJh8>



❖ D'où viennent les perturbateurs endocriniens ?

L'industrie chimique a déversé dans l'environnement plus de 150 000 substances chimiques chimères capables d'imiter les hormones.



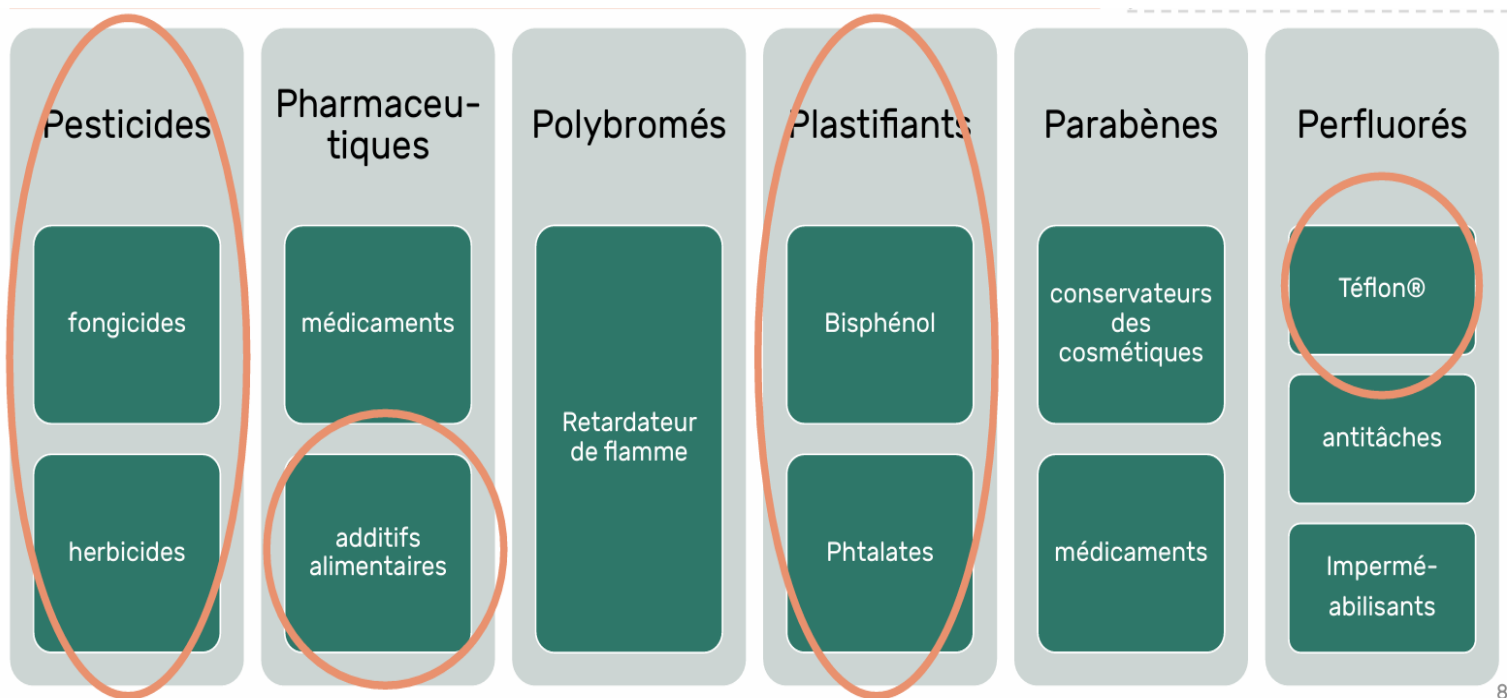
❖ Impact des perturbateurs endocriniens ?

➤ Un nombre très significatif d'études montre, selon les produits :

- des effets à faible dose et paradoxaux
- des effets fenêtré
- des effets cocktails
- des effets transgénérationnels
- des phénomènes de bioaccumulation,
- et de biomagnification (dans la chaîne trophique).

➤ Les risques toxicologiques des PE reposent plus aujourd'hui sur les dangers d'une multi-exposition chronique simultanée à de faibles doses de PE à un moment précis de vulnérabilité qu'à une exposition à une dose toxique d'une substance chimique

❖ Les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation



❖ Comment éviter les pesticides dans l'alimentation ?

- Manger des produits issus de l'agriculture biologique ou auprès de producteurs dont on connaît les pratiques. (attention l'agriculture raisonnée ne garantit pas du tout des produits sans pesticides).
- Chaque année un classement des fruits et légumes les plus traités : **le PAnEurope (Pesticide action network Europe)**.
 - ⇒ Légumes à acheter impérativement biologiques : carottes, céleri, chou frisé, laitue, poivron, épinards, tomates, concombres
 - ⇒ Fruits à acheter impérativement biologiques : Cerises, fraises, nectarines, pêches, poires, pommes, raisin

❖ Eviter les PCB

- **Les PCB (polychlorobiphényle),**
- Utilisé autrefois dans les appareils électriques. Toxiques et PE, ils ont contaminé les nappes phréatiques et les sols pollués.
- **Les aliments les plus contaminés par les PCB sont les produits animaux, particulièrement s'ils sont riches en graisse :**
 - ⇒ Produits laitiers : fromages, laitages
 - ⇒ Beurre et crème
 - ⇒ Viandes bovines
 - ⇒ Charcuteries
 - ⇒ Poissons et fruits de mer

❖ Eviter les plastiques : bisphénols et phtalates

- **Le Bisphénol A est interdit en France dans les contenants alimentaires depuis 2015. Mais il est remplacé par d'autres bisphénols.**
 - ⇒ Eviter tous les contenants plastiques pour les produits alimentaires, notamment gras.
- **Les phtalates sont des plastiques souples, l'exposition se fait par l'alimentation : le plastique des barquettes de viande. Pour le lait et les graisses laitières, ce sont les machines de traite.**
 - ⇒ Éviter les boîtes plastiques
 - ⇒ Les produits emballés
 - ⇒ Le film alimentaire
 - ⇒ Les cannettes, boîtes de conserve métalliques

❖ Réduire les perturbateurs endocriniens dans son alimentation

- **Manger des produits biologiques**
 - ⇒ Les pesticides ont de nombreuses familles de PE
- **Choisir des produits non emballés et moins chargés en toxiques**
 - ⇒ Limiter les fruits de mer et les gros poissons
- **Limiter les ustensiles de cuisine en plastique, filtrer son eau**
- **Changer sa batterie de cuisine**
 - ⇒ Eliminer le plastique, les antiadhésifs (téflon)

❖ Bibliographie

- **Laure Ducos**, Les frites viennent des patates, février 2024
- **Anthony Berthou**, Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, juillet 2023
- **Anthony Berthou**, Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs cueilleurs, 2022
- **Samuel Myers – Howard Frumkin**, Santé planétaire, soigner le vivant pour soigner notre planète
- **Avant l'orage** (chaîne Youtube) : Tous contaminés PFAS : comment les industriels nous empoisonnent
- **Y'a plus de saison** (Youtube et podcasts) : Claire novian : la gardienne des océans
- ➔ **« Avec l'alimentation moderne, nous devrions plutôt nous souhaiter “bonne chance” que “bon appétit”. » Pierre RABHI**

